Bouwblokken van OpenPlanner

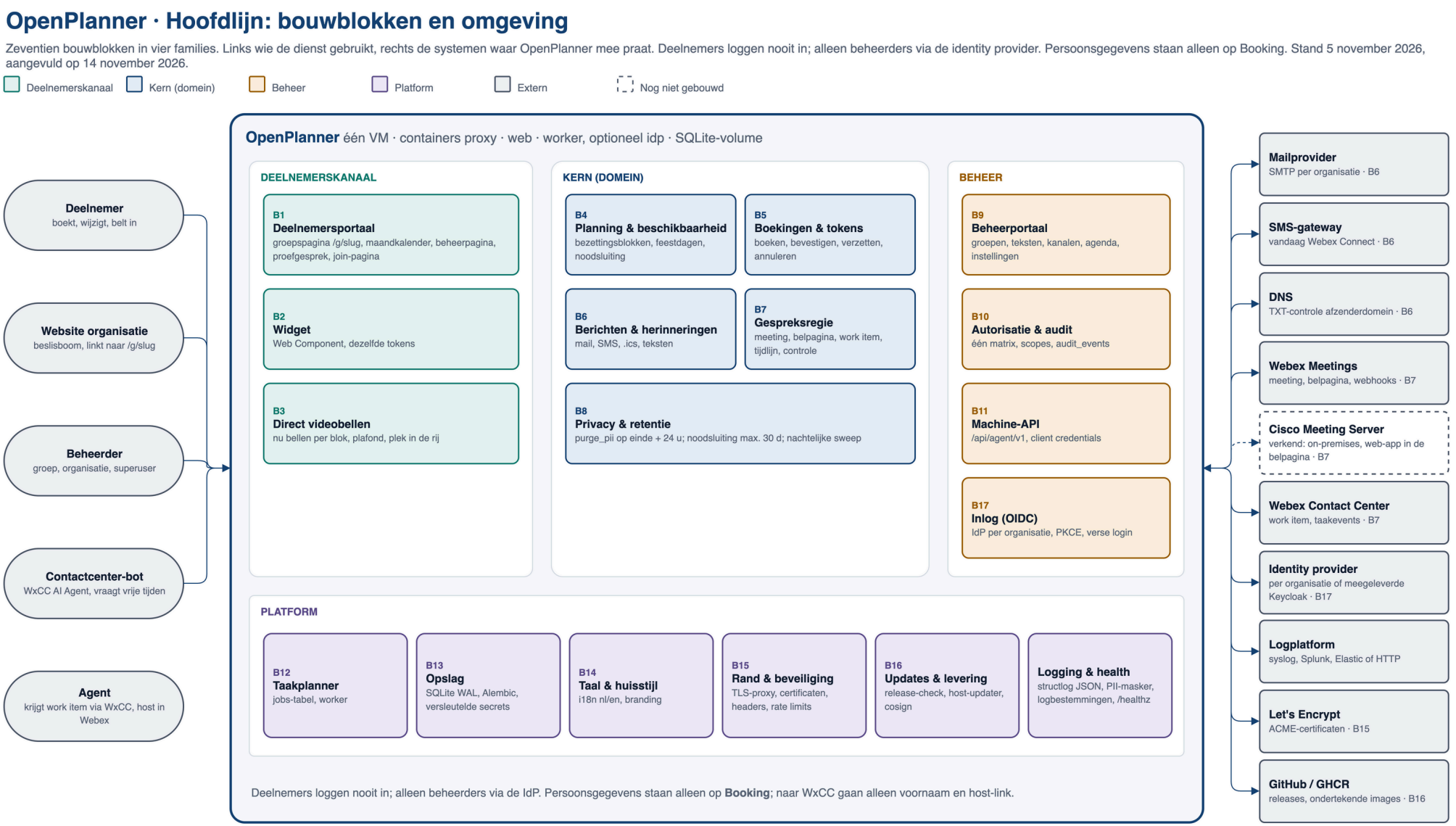
Architectuur van de groepsafsprakenservice voor het contactcenter, zoals gebouwd. Stand 5 november 2026, aangevuld op 14 november 2026.

Plaat 1 toont de hoofdlijn met zeventien bouwblokken (B1–B17) in vier families en de omgeving; plaat 2 de softwarecomponenten per laag; plaat 3 de integraties met hun poorten en adapters. Het register achteraan beschrijft per bouwblok de verantwoordelijkheid, de modules en de besluiten. De bewerkbare bron van de platen is openplanner-architectuur.drawio.

Kleuren: groen = deelnemerskanaal, blauw = kern (domein), oranje = beheer, paars = platform, grijs = extern. Gestippeld = ontworpen of verkend, nog niet gebouwd.

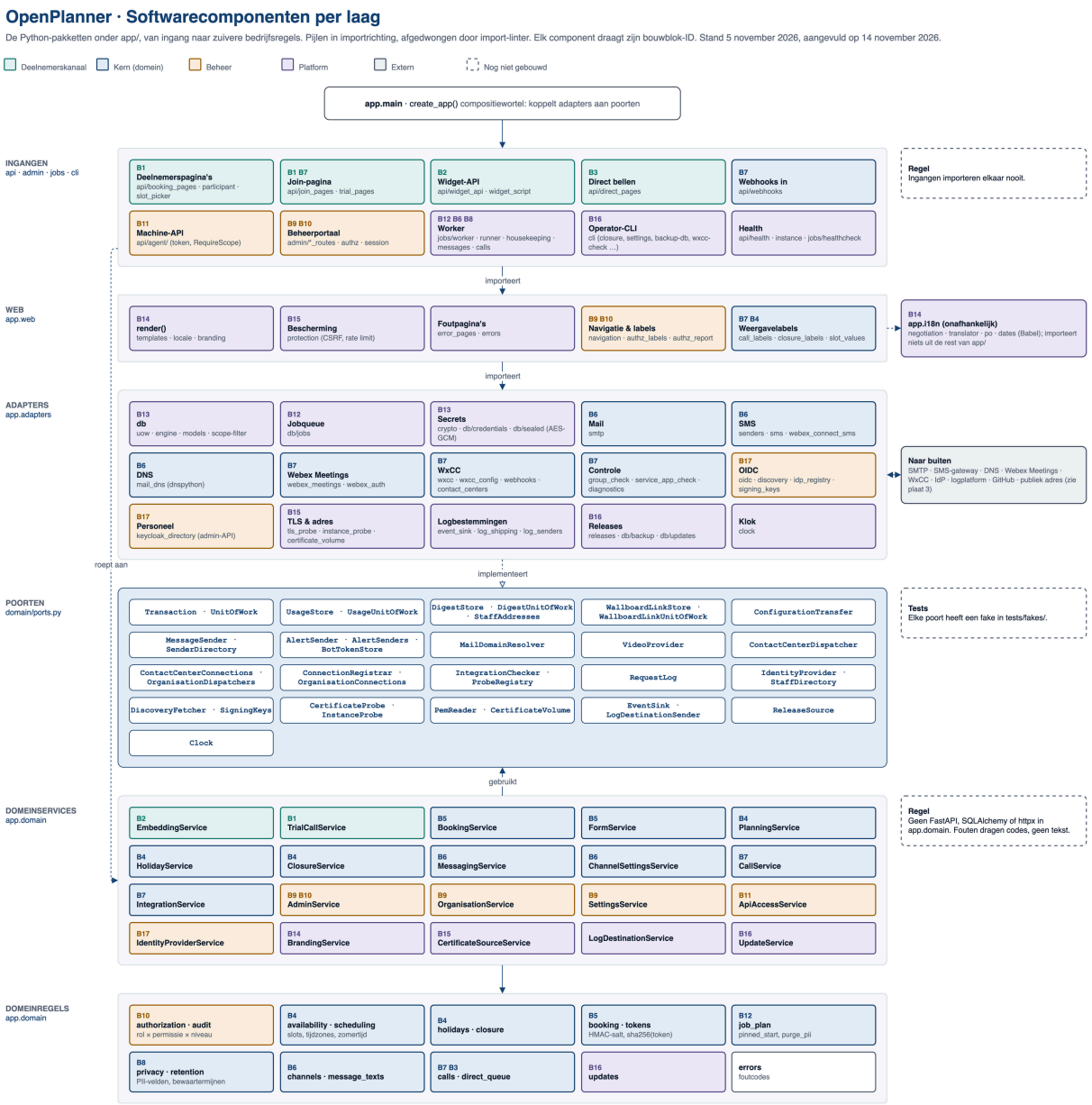
Plaat 1 · Hoofdlijn: bouwblokken en omgeving

Zeventien bouwblokken in vier families. Links wie de dienst gebruikt, rechts de systemen waar OpenPlanner mee praat. Deelnemers loggen nooit in; alleen beheerders via de identity provider. Persoonsgegevens staan alleen op Booking.



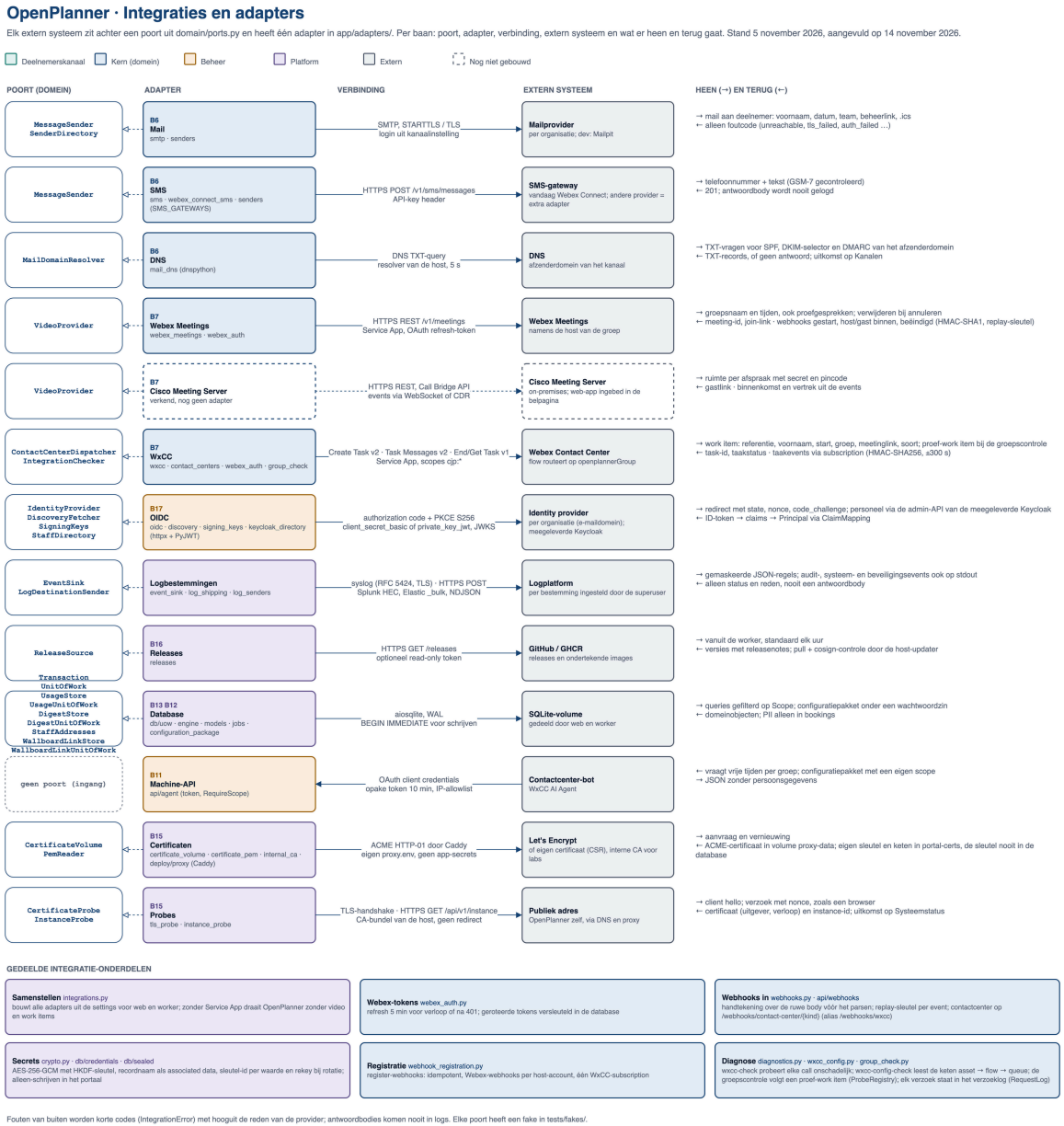
Plaat 2 · Softwarecomponenten per laag

De Python-pakketten onder app/, van ingang naar zuivere bedrijfsregels. Pijlen in importrichting, afgedwongen door import-linter. Elk component draagt zijn bouwblok-ID.



Plaat 3 · Integraties en adapters

Elk extern systeem zit achter een poort uit domain/ports.py en heeft één adapter in app/adapters/. Per baan: poort, adapter, verbinding, extern systeem en wat er heen en terug gaat.



Bouwblokkenregister

Per bouwblok de verantwoordelijkheid, de modules waar het woont en de besluiten (ADR) die het vormgeven.

Bouwblok	Verantwoordelijkheid	Modules	ADR
B1 **Deelnemersportaal**	Groepspagina /g/{slug} met de formuliervelden van de groep, maandkalender als progressive enhancement, beheerpagina /b/m/{ref} voor verzetten en annuleren (de link uit de mail wordt ingewisseld voor een cookie), proefgesprek en join-pagina. Werkt zonder JavaScript en zonder muis.	`api/booking_pages` · `participant` · `slot_picker` · `link_session` · `trial_pages` · `join_pages` · `web/static/calendar.js`	0020 · 0069 · 0071 · 0093
B2 **Widget**	Dezelfde boekflow als Web Component <openplanner-booking> in Shadow DOM, gestyled via --booking-*-tokens en part; werkt alleen op de websites die de organisatie toestaat.	`widget/` · `api/widget_api` · `widget_script` · `domain/embedding_service`	0020 · 0035
B3 **Direct videobellen**	'Nu bellen' per bezettingsblok: meeting en work item direct, plafond op open gesprekken, plek in de rij en gebruikelijke wachttijd uit eigen data, live status in de wachtruimte.	`api/direct_pages` · `domain/direct_queue` · `direct_leave` · `web/static/live-region.js`	0019 · 0026 · 0072
B4 **Planning & beschikbaarheid**	Bezettingsblokken met agentaantal, uitzonderingen per datum, feestdagkalenders per organisatie of groep, noodsluiting. Rekent vrije slots uit in de tijdzone van de groep.	`domain/scheduling` · `availability` · `planning` · `holidays` · `closure`	0024 · 0025 · 0027
B5 **Boekingen & tokens**	Boeken, verzetten en annuleren in één transactie onder schrijfslot; capaciteit-snapshot op het slot; eigen formuliervelden per groep; een bevestiging per mail houdt de plek vast; maximum per e-mailadres; beheertoken afgeleid uit salt en serversleutel, alleen de hash opgeslagen.	`domain/booking` · `services` · `tokens` · `form_fields` · `adapters/db/uow`	0011 · 0055 · 0056 · 0066
B6 **Berichten & herinneringen**	Bevestiging, wijziging, herinneringen per groepsregel en annulering via mail en SMS. Vaste lay-outs met bewerkbare tekstblokken per organisatie en groep; .ics-bijlage zonder persoonsgegevens; controle van het afzenderdomein (SPF, DKIM, DMARC).	`domain/channels` · `messaging_service` · `message_texts` · `jobs/messages` · `calendar` · `adapters/smtp` · `sms` · `senders` · `mail_dns`	0009 · 0022 · 0028 · 0073 · 0074
B7 **Gespreksregie**	Meeting aanmaken namens de host van de groep, work item naar WxCC op T-dispatch, ondertekende webhooks terug, tijdlijn en gespreksstatus per boeking met de reden van de provider; groepscontrole met een proef-work item. De belpagina laat de deelnemer in een eigen pagina bellen: het videoplatform blijft afgeschermd en de huisstijl blijft die van de organisatie. Als huls gebouwd op de Webex Meetings SDK; een on-premises platform zoals Cisco Meeting Server is verkend.	`domain/calls` · `call_service` · `call_page` · `guest_access` · `integration` · `jobs/calls` · `api/call_pages` · `adapters/webex_meetings` · `wxcc` · `webhooks` · `group_check`	0017 · 0018 · 0021 · 0065 · 0068 · 0082 · 0123
B8 **Privacy & retentie**	purge_pii op slot-einde + 24 u of annulering + 24 u. Bewust later bij een noodsluiting (30 dagen na het einde, een open sluiting begrensd) en bij wachten op een nieuw tijdstip of op een bevestiging per mail. Een nachtelijke sweep verwijdert achterblijvers en geeft alarm.	`logging` · `domain/privacy` · `retention` · `retention_sweep` · `job_plan` · `jobs/runner` · `housekeeping`	0024 · 0044 · 0056 · 0102
B9 **Beheerportaal**	Groepen, bezetting, teksten, kanalen, branding, agenda, tijdlijn en instellingen, geordend als scope → object → tab vanuit één navigatieregister, met de handleiding in het portaal. Server-rendered formulieren zonder JavaScript.	`admin/*_routes` · `forms` · `pages` · `web/navigation` · `templates/admin`	0016 · 0033 · 0042 · 0047

Bouwblok	Verantwoordelijkheid	Modules	ADR
B10 **Autorisatie & audit**	Eén matrix rol × permissie × niveau; elke route één permissie; queries gefilterd op Scope; weigeringen, logins en wijzigingen in audit_events en als regel naar het logplatform; docs/authorization.md gegenereerd.	`domain/authorization` · `audit` · `admin/authz` · `web/authz_report` · `adapters/event_sink`	0014 · 0015 · 0031 · 0034
B11 **Machine-API**	/api/agent/v1 voor contactcenter-bots: client credentials, opake tokens van 10 minuten, scopes per client, IP-allowlist, standaard uit, geen persoonsgegevens; ook export en import van het configuratiepakket.	`api/agent/` · `domain/api_access` · `api_clients`	0023 · 0089
B17 **Inlog (OIDC)**	Beheerderslogin via OIDC met PKCE, state en nonce, bij de identity provider van de organisatie (gekozen op e-maildomein) of de meegeleverde Keycloak, die ook het personeel in het portaal laat beheren; tweede factor via de provider (instelbaar); sessies op de server, 8 uur; wijzigingen vragen een login van hooguit 60 minuten.	`adapters/oidc` · `discovery` · `idp_registry` · `keycloak_directory` · `admin/session` · `domain/identity_providers`	0013 · 0015 · 0083 · 0095 · 0098 · 0100 · 0106
B12 **Taakplanner**	Eigen jobs-tabel, gevuld in de boekingstransactie; worker claimt onder schrijfslot, retry na 1, 5, 15 min; pinned_start maakt jobs idempotent; dagelijks onderhoud in de worker.	`adapters/db/jobs` · `jobs/worker` · `runner` · `housekeeping` · `healthcheck`	0002
B13 **Opslag**	SQLite in WAL-modus op een gedeeld volume, Alembic-migraties (alleen web migreert), integratiesecrets AES-256-GCM versleuteld en alleen-schrijven, met sleutel-id en rotatie zonder verlies; configuratiepakket voor export en import van alle instellingen.	`adapters/db/` · `crypto` · `db/credentials` · `db/sealed` · `db/configuration_package` · `migrations/`	0008 · 0089 · 0094
B14 **Taal & huisstijl**	Nederlands standaard, Engels verplicht; taal via ?lang=, cookie, browser, organisatie; branding per organisatie via tokens.	`i18n/` · `web/locale` · `web/branding` · `domain/branding`	0004 · 0020
B15 **Rand & beveiliging**	Caddy als TLS-proxy; certificaatbron in het portaal (ACME, eigen certificaat via CSR, interne CA voor labs); certificaat en publiek adres gecontroleerd op Systeemstatus; strikte CSP en HSTS, CSRF via Fetch Metadata, rate limits en honeypot.	`deploy/proxy` · `web/protection` · `api/security_headers` · `adapters/tls_probe` · `instance_probe` · `certificate_volume`	0030 · 0064 · 0070 · 0086 · 0112
B16 **Updates & levering**	Ondertekende images (cosign) met SBOM; de worker kijkt naar releases (standaard elk uur); de superuser kiest kanaal en automatisch bijwerken en vraagt een update aan; de host-updater verifieert, maakt een backup en rolt terug bij een ongezonde start.	`domain/updates` · `update_service` · `adapters/releases` · `scripts/updater/`	0006 · 0029 · 0067